فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

متوازي الأضلاع

1AC – الأولى إعدادي | متوازي الأضلاع | الدورة 2

تابعوني على : TikTok @mathphysique01 · YouTube @ProfWihimohamed · Instagram prof.maths01

تعريف متوازي الأضلاع، خاصيات قطريه وأضلاعه وزواياه (المباشرة والعكسية)، وارتفاعه.

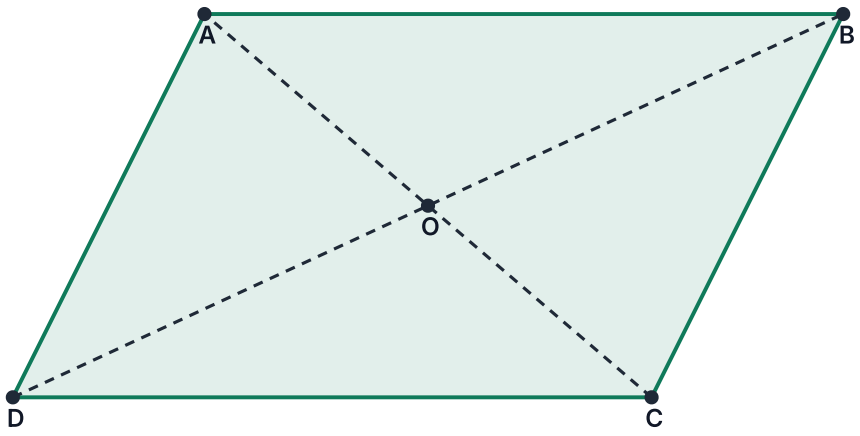
أهداف الدرس

- رسم متوازي أضلاع.
- معرفة واستعمال خاصيات القطرين والأضلاع المتقابلة والزوايا المتقابلة.
- إثبات أن رباعياً متوازي أضلاع.

1. تعريف

تعريف

متوازي الأضلاع رباعي **أضلاعه المتقابلة متوازية**: $ABCD$ متوازي أضلاع إذا كان $(DC) \parallel (AB)$ و $(BC) \parallel (AD)$.



القطران $[AC]$ و $[BD]$ يتقاطعان في منتصفهما O، مركز متوازي الأضلاع (ومركز تماثله).

ملاحظة

عند تسمية متوازي أضلاع، نتبع الرؤوس بالترتيب على محيطه: $ABCD$ يعني أن $[AC]$ و $[BD]$ هما القطران.

2. الخاصيات

خاصية – القطران

- إذا كان رباعي متوازي أضلاع فإن قطريه **يتقاطعان في منتصفهما**.
- **عكسياً**: إذا كان قطرا رباعي يتقاطعان في منتصفهما فهو متوازي أضلاع.

خاصية – الأضلاع

- في متوازي أضلاع، الأضلاع المتقابلة **متقايسة**: $AB = DC$ و $AD = BC$.
- **عكسياً**: رباعي غير متقاطع أضلاعه المتقابلة متقايسة هو متوازي أضلاع.

خاصية – الزوايا

- في متوازي أضلاع، الزوايا المتقابلة **متقايسة**، والزوايا المتتالية **متكاملة** (مجموعها $180°$).
- **عكسياً**: رباعي زواياه المتقابلة متقايسة هو متوازي أضلاع.

تعريف – الارتفاع

ارتفاع متوازي أضلاع هو مستقيم يمر من رأس ويكون عمودياً على الضلع المقابل له.

مثال

ABC مثلث و I منتصف $[AC]$. D مماثلة B بالنسبة لـ I. بيّن أن $ABCD$ متوازي أضلاع.

1. D مماثلة B بالنسبة لـ I، إذن I منتصف $[BD]$.
2. I منتصف $[AC]$ أيضاً: القطران $[AC]$ و $[BD]$ يتقاطعان في منتصفهما.
3. إذن $ABCD$ متوازي أضلاع.

ملخص للمراجعة

- متوازي الأضلاع: الأضلاع المتقابلة متوازية.
- القطران يتقاطعان في منتصفهما (المركز).
- الأضلاع المتقابلة متقايسة، والزوايا المتقابلة متقايسة.
- زاويتان متتاليتان متكاملتان.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : طول ضلع

$ABCD$ متوازي أضلاع حيث $AD = 5\,\text{cm}$ و $DC = 7\,\text{cm}$. احسب AB بـ cm.

تمرين 2 : القطران

قطرا متوازي الأضلاع:

أ) يتقاطعان في منتصفهما **ب)** متقايسان دائماً **ج)** متعامدان دائماً

تمرين 3 : حساب زاوية

$ABCD$ متوازي أضلاع حيث $D\widehat{A}B = 98°$ و $A\widehat{B}D = 16{,}95°$. احسب $C\widehat{B}D$ بالدرجة.

تمرين 4 : إثبات

A و B و O نقط غير مستقيمية. C و D مماثلتا A و B بالنسبة لـ O. ما طبيعة الرباعي $ABCD$؟ علّل.

تصحيح التمارين

تمرين 1 : طول ضلع

1. الأضلاع المتقابلة متقايسة: $AB = DC = 7\,\text{cm}$ (و $BC = AD = 5\,\text{cm}$).

الجواب : $7\,\text{cm}$

تمرين 2 : القطران

1. في كل متوازي أضلاع يتقاطع القطران في منتصفهما. التقايس والتعامد خاصيات للمستطيل والمعين فقط.

الجواب : أ) يتقاطعان في منتصفهما

تمرين 3 : حساب زاوية

1. الزاويتان المتتاليتان متكاملتان: $A\widehat{B}C = 180° - 98° = 82°$.

2. $C\widehat{B}D = 82° - 16{,}95° = 65{,}05°$.

الجواب : $65{,}05°$

تمرين 4 : إثبات

1. C مماثلة A: O منتصف $[AC]$. و D مماثلة B: O منتصف $[BD]$.
2. قطرا الرباعي $ABCD$ يتقاطعان في منتصفهما، إذن $ABCD$ متوازي أضلاع.